TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 4: PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

LAPLACE TRANSFORMS

PHẠM HUỲNH THẾ

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ví dụ 56: Cho hệ phương trình vi phân như sau

$$\begin{cases} y_1' = -y_1 + 4y_2 \\ y_2' = 3y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

Biết $y_1(0) = 3$, $y_2(0) = 4$. Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$ sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

Cách 1: Sử dụng quy tắc Cramer

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 1: Laplace hệ phương trình trên

$$\begin{cases} sY_1(s) - y_1(0) = -Y_1(s) + 4Y_2(s) \\ sY_2(s) - y_2(0) = 3Y_1(s) - 2Y_2(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} sY_1(s) = -Y_1(s) + 4Y_2(s) + 3 \\ sY_2(s) = 3Y_1(s) - 2Y_2(s) + 4 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} sY_1(s) + Y_1(s) - 4Y_2(s) = 3 \\ sY_2(s) - 3Y_1(s) + 2Y_2(s) = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (s+1)Y_1(s) - 4Y_2(s) = 3 \\ -3Y_1(s) + (s+2)Y_2(s) = 4 \end{cases}$$

Bước 2: Tính D, D_1, D_2 của quy tắc Cramer

$$D = \begin{vmatrix} s+1 & -4 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} \qquad D_1 = \begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & s+2 \end{vmatrix} \qquad D_2 = \begin{vmatrix} s+1 & 3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_1(s) = \frac{D_1}{D} = \frac{\begin{vmatrix} 3 & -4 \\ 4 & s+2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+1 & -4 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix}} = \frac{3s+6+16}{(s+1)(s+2)-12} = \frac{3s+22}{s^2+3s-10}$$

$$\frac{3s+22}{s^2+3s-10} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+5}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{3s+22}{s+5} = A = 4$$

$$\lim_{x\to -5} \frac{3s+22}{s-2} = B = -1$$

$$\to Y_1(s) = \frac{4}{s-2} - \frac{1}{s+5}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_2(s) = \frac{D_2}{D} = \frac{\begin{vmatrix} s+1 & 3 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} s+1 & -4 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix}} = \frac{4s+13}{(s+1)(s+2)-12} = \frac{4s+13}{s^2+3s-10}$$

$$\frac{4s+13}{s^2+3s-10} = \frac{C}{s-2} + \frac{D}{s+5}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{4s+13}{s+5} = C = 3$$

$$\lim_{x\to -5} \frac{4s+13}{s-2} = D = 1$$

$$\to Y_2(s) = \frac{3}{s-2} + \frac{1}{s+5}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 4: Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$

$$y_1(t) = L^{-1}\{Y_1(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{4}{s-2}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = 4e^{2t} - e^{-5t}$$

$$y_2(t) = L^{-1}\{Y_2(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{3}{s-2}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = 3e^{2t} + e^{-5t}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ví dụ 57: Cho hệ phương trình vi phân như sau

$$\begin{cases} y_1' = -y_1 + 4y_2 \\ y_2' = 3y_1 - 2y_2 \end{cases}$$

Biết $y_1(0) = 3$, $y_2(0) = 4$. Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$ sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

Cách 2: Sử dụng ma trận nghịch đảo

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 1: Laplace hệ phương trình trên

$$\begin{cases} sY_1(s) - y_1(0) = -Y_1(s) + 4Y_2(s) \\ sY_2(s) - y_2(0) = 3Y_1(s) - 2Y_2(s) \end{cases} \rightarrow \begin{cases} sY_1(s) = -Y_1(s) + 4Y_2(s) + 3 \\ sY_2(s) = 3Y_1(s) - 2Y_2(s) + 4 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} sY_1(s) + Y_1(s) - 4Y_2(s) = 3 \\ sY_2(s) - 3Y_1(s) + 2Y_2(s) = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (s+1)Y_1(s) - 4Y_2(s) = 3 \\ -3Y_1(s) + (s+2)Y_2(s) = 4 \end{cases}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 2: Tính det A và ma trận nghịch đảo của ma trận A

$$A = \begin{bmatrix} s+1 & -4 \\ -3 & s+2 \end{bmatrix} \qquad \det A = \begin{vmatrix} s+1 & -4 \\ -3 & s+2 \end{vmatrix} \qquad \begin{matrix} C_{11} = s+2 & C_{21} = 4 \\ C_{12} = 3 & C_{22} = s+1 \end{matrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+2}{(s+1)(s+2)-12} & \dfrac{4}{(s+1)(s+2)-12} \\ \dfrac{3}{(s+1)(s+2)-12} & \dfrac{s+1}{(s+1)(s+2)-12} \end{bmatrix} \rightarrow A^{-1} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+2}{s^2+3s-10} & \dfrac{4}{s^2+3s-10} \\ \dfrac{3}{s^2+3s-10} & \dfrac{s+1}{s^2+3s-10} \end{bmatrix}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{s+2}{s^2+3s-10} & \dfrac{4}{s^2+3s-10} \\ \dfrac{3}{s^2+3s-10} & \dfrac{s+1}{s^2+3s-10} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$Y_1(s) = \frac{3(s+2)}{s^2+3s-10} + \frac{16}{s^2+3s-10} = \frac{3s+22}{s^2+3s-10}$$

$$Y_2(s) = \frac{9}{s^2+3s-10} + \frac{4(s+1)}{s^2+3s-10} = \frac{4s+13}{s^2+3s-10}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_1(s) = \frac{3s+22}{s^2+3s-10} = \frac{A}{s-2} + \frac{B}{s+5}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{3s+22}{s+5} = A = 4$$

$$\lim_{x\to -5} \frac{3s+22}{s-2} = B = -1$$

$$\to Y_1(s) = \frac{4}{s-2} - \frac{1}{s+5}$$

$$\frac{4s+13}{s^2+3s-10} = \frac{C}{s-2} + \frac{D}{s+5}$$

$$\lim_{x\to 2} \frac{4s+13}{s+5} = C = 3$$

$$\lim_{x\to -5} \frac{4s+13}{s-2} = D = 1$$

$$\to Y_2(s) = \frac{3}{s-2} + \frac{1}{s+5}$$

16. GIẢI HỆ PHƯƠNG TRÌNH VI PHÂN BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 4: Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$

$$y_1(t) = L^{-1}\{Y_1(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{4}{s-2}\right\} - L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = 4e^{2t} - e^{-5t}$$

$$y_2(t) = L^{-1}\{Y_2(s)\} = L^{-1}\left\{\frac{3}{s-2}\right\} + L^{-1}\left\{\frac{1}{s+5}\right\} = 3e^{2t} + e^{-5t}$$

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Ví dụ 58: Cho hệ phương trình vi phân không thuần nhất như sau

$$\begin{cases} y_1' = -3y_1 - 4y_2 + 5e^t \\ y_2' = 5y_1 + 6y_2 - 6e^t \end{cases}$$

Biết $y_1(0) = 19$, $y_2(0) = -23$. Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$ sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 1: Laplace hệ phương trình trên

$$\begin{cases} sY_1(s) - y_1(0) = -3Y_1(s) - 4Y_2(s) + \dfrac{5}{s-1} \\ sY_2(s) - y_2(0) = 5Y_1(s) + 6Y_2(s) - \dfrac{6}{s-1} \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} sY_1(s) - 19 = -3Y_1(s) - 4Y_2(s) + \dfrac{5}{s-1} \\ sY_2(s) + 23 = 5Y_1(s) + 6Y_2(s) - \dfrac{6}{s-1} \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} sY_1(s) + 3Y_1(s) + 4Y_2(s) = 19 + \dfrac{5}{s-1} \\ sY_2(s) - 5Y_1(s) - 6Y_2(s) = -23 - \dfrac{6}{s-1} \end{cases} \rightarrow \begin{cases} (s+3)Y_1(s) + 4Y_2(s) = \dfrac{19s-14}{s-1} \\ -5Y_1(s) + (s-6)Y_2(s) = \dfrac{-23s+17}{s-1} \end{cases}$$

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 2: Tính D, D_1, D_2 của quy tắc Cramer

$$D = \begin{vmatrix} s+3 & 4 \\ -5 & s-6 \end{vmatrix} = s^2 - 3s + 2$$

$$D_1 = \begin{vmatrix} \dfrac{19s-14}{s-1} & 4 \\ \dfrac{-23s+17}{s-1} & s-6 \end{vmatrix} = \frac{19s-14}{s-1}(s-6) - 4\left(\frac{-23s+17}{s-1}\right) = \frac{19s^2-36s+16}{s-1}$$

$$D_2 = \begin{vmatrix} s+3 & \dfrac{19s-14}{s-1} \\ -5 & \dfrac{-23s+17}{s-1} \end{vmatrix} = (s+3)\frac{-23s+17}{s-1} + 5\left(\frac{19s-14}{s-1}\right) = \frac{-23s^2+43s-19}{s-1}$$

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_1(s)=\frac{D_1}{D}=\frac{19s^2-36s+16}{(s-1)(s^2-3s+2)}=\frac{19s^2-36s+16}{(s-1)^2(s-2)}=\frac{A}{s-2}+\frac{B}{s-1}+\frac{C}{(s-1)^2}$$

$$A=\lim_{x\to 2}\frac{19s^2-36s+16}{(s-1)^2}=20$$

$$C=\lim_{x\to 1}\frac{19s^2-36s+16}{s-2}=1$$

$$B=\lim_{x\to 1}\left(\frac{19s^2-36s+16}{s-2}\right)'=\lim_{x\to -2}\frac{(38s-36)(s-2)-(19s^2-36s+16)}{(s-2)^2}=-1$$

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_2(s)=\frac{D_2}{D}=\frac{-23s^2+43s-19}{(s-1)(s^2-3s+2)}=\frac{-23s^2+43s-19}{(s-1)^2(s-2)}=\frac{D}{s-2}+\frac{E}{s-1}+\frac{F}{(s-1)^2}$$

$$D=\lim_{x\to 2}\frac{-23s^2+43s-19}{(s-1)^2}=-25$$

$$F=\lim_{x\to 1}\frac{-23s^2+43s-19}{s-2}=-1$$

$$E=\lim_{x\to 1}\left(\frac{-23s^2+43s-19}{s-2}\right)'=\lim_{x\to -2}\frac{(-46s+43)(s-2)-(-23s^2+43s-19)}{(s-2)^2}=2$$

17. GIẢI HỆ PTVP KHÔNG THUẦN NHẤT BẰNG PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE

Bước 3: Tìm $Y_1(s)$, $Y_2(s)$

$$Y_1(s) = \frac{20}{s-2} - \frac{1}{s-1} + \frac{1}{(s-1)^2} \qquad Y_2(s) = \frac{-25}{s-2} + \frac{2}{s-1} - \frac{1}{(s-1)^2}$$

Bước 4: Tìm $y_1(t)$, $y_2(t)$

$$y_1(t) = 20e^{2t} - e^t + te^t$$

$$y_2(t) = -25e^{2t} + 2e^t - te^t$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

2-9 Giải hệ phương trình vi phân sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace sử dụng 2 cách:

Định lý Cramer và ma trận nghịch đảo

2–15 SYSTEMS OF ODES

Using the Laplace transform and showing the details of your work, solve the IVP:

2. $y_1' + y_2 = 0, \quad y_1 + y_2' = 2\cos t,$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = 0$

3. $y_1' = -y_1 + 4y_2, \quad y_2' = 3y_1 - 2y_2,$
$y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 4$

4. $y_1' = 4y_2 - 8\cos 4t, \quad y_2' = -3y_1 - 9\sin 4t,$
$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 3$

5. $y_1' = y_2 + 1 - u(t-1), \quad y_2' = -y_1 + 1 - u(t-1),$
$y_1(0) = 0, \quad y_2(0) = 0$

6. $y_1' = 5y_1 + y_2, \quad y_2' = y_1 + 5y_2,$
$y_1(0) = 1, \quad y_2(0) = -3$

7. $y_1' = 2y_1 - 4y_2 + u(t-1)e^t,$
$y_2' = y_1 - 3y_2 + u(t-1)e^t, \quad y_1(0) = 3, \quad y_2(0) = 0$

8. $y_1' = -2y_1 + 3y_2, \quad y_2' = 4y_1 - y_2,$
$y_1(0) = 4, \quad y_2(0) = 3$

9. $y_1' = 4y_1 + y_2, \quad y_2' = -y_1 + 2y_2, \quad y_1(0) = 3,$
$y_2(0) = 1$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

10-12 Giải hệ phương trình vi phân sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace sử dụng 2 cách:

Định lý Cramer và ma trận nghịch đảo

10.

$$\begin{cases} y_1' = 2y_2 \\ y_2' = 8y_1 \end{cases} \quad y_1(0) = 9; y_2(0) = 6$$

11.

$$\begin{cases} y_1' = 3y_1 + 4y_2 \\ y_2' = 3y_1 + 2y_2 \end{cases} \quad y_1(0) = 1; y_2(0) = 6$$

12.

$$\begin{cases} y_1' = 2y_2 + 2y_2 + e^t \\ y_2' = -2y_1 - 3y_2 + e^t \end{cases} \quad y_1(0) = -2; y_2(0) = 9$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

13-15 Giải hệ phương trình vi phân sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace sử dụng 2 cách:

Định lý Cramer và ma trận nghịch đảo

13.

$$\begin{cases} y_1' = 4y_2 \\ y_2' = 4y_1 + 32t^2 \end{cases} \quad y_1(0) = 15; y_2(0) = 6$$

14.

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + y_2 + \sin t \\ y_2' = 4y_1 + y_2 \end{cases} \quad y_1(0) = -3; y_2(0) = 2$$

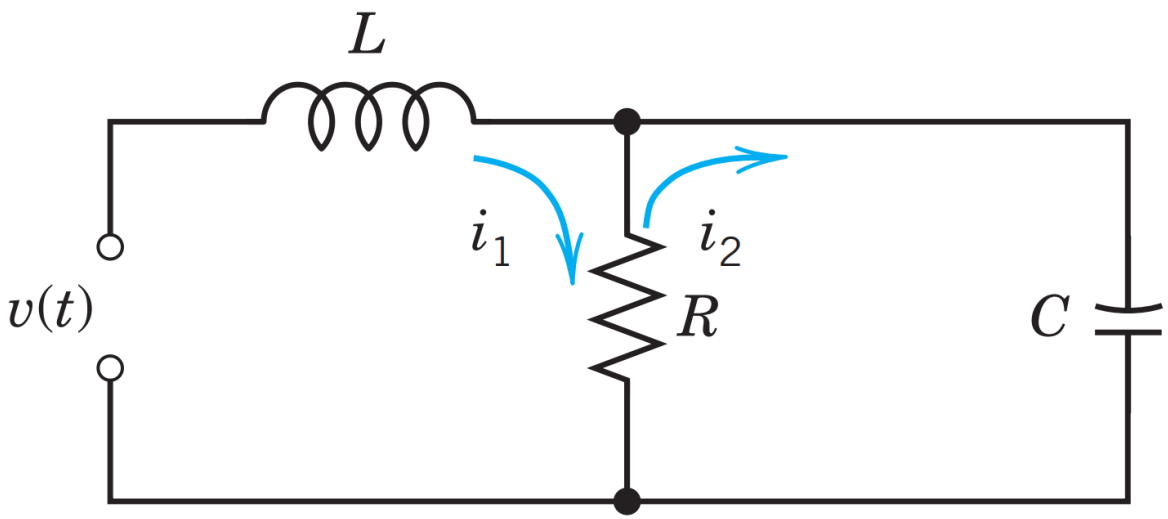
15.

$$\begin{cases} y_1' = y_1 + 4y_2 - 2\cos t \\ y_2' = y_1 + y_2 - \cos t + \sin t \end{cases} \quad y_1(0) = 8; y_2(0) = -4$$

18. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI

Ví dụ 59: Cho mạch điện như sau. Tìm i_1, i_2 sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

Biết R = 10Ω, L = 20H, C = 0,05F, $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 2A$ và nguồn v(t) = 20V



18. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI

Bước 1: Viết hệ phương trình mắc lưới i_1, i_2 trong miền thời gian t

Đạo hàm phương trình số 2(do có tụ điện và điều kiện đầu $i_2(0) = 2A$

$$\begin{cases} Li_1' + R(i_1 - i_2) = v(t) \\ R(i_2 - i_1) + \dfrac{1}{C}\int i_2(t)dt = 0 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} 20i_1' + 10(i_1 - i_2) = 20 \\ 10(i_2 - i_1) + \dfrac{1}{0,05}\int i_2(t)dt = 0 \end{cases}$$

$$\leftrightarrow \begin{cases} 20i_1' + 10(i_1 - i_2) = 20 \\ 10(i_2 - i_1) + 20\int i_2(t)dt = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 20i_1' + 10i_1 - 10i_2 = 20 \\ 10i_2' - 10i_1' + 20i_2 = 0 \end{cases}$$

18. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace 2 vế

$$\begin{cases} 20sI_1 + 10(I_1 - I_2) = \dfrac{20}{s} \\ 10sI_2 - 10i_2(0) - 10sI_1 + 20I_2 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 20sI_1 + 10I_1 - 10I_2 = \dfrac{20}{s} \\ 10sI_2 - 10sI_1 + 20I_2 = 20 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (20s + 10)I_1 - 10I_2 = \dfrac{20}{s} \\ -10sI_1 + (10s + 20)I_2 = 20 \end{cases}$$

18. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI

Bước 3: Tìm $I_1(s)$, $I_2(s)$ dùng ma trận nghịch đảo

$$D = \begin{vmatrix} 20s+10 & -10 \\ -10s & 10s+20 \end{vmatrix} = 200(s+1)^2$$

$$C_{11} = 10s+20 \quad C_{21} = 10$$

$$C_{12} = 10s \quad C_{22} = 20s+10$$

$$\begin{bmatrix} I_1(s) \\ I_2(s) \end{bmatrix} = A^{-1}.b = \begin{bmatrix} \dfrac{10s+20}{200(s+1)^2} & \dfrac{10}{200(s+1)^2} \\ \dfrac{10s}{200(s+1)^2} & \dfrac{20s+10}{200(s+1)^2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dfrac{20}{s} \\ 20 \end{bmatrix}$$

18. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI

$$I_1(s)=\frac{200s+400}{200s(s+1)^2}+\frac{1}{(s+1)^2}=\frac{s+2}{s(s+1)^2}+\frac{1}{(s+1)^2}=\frac{2}{s}+\frac{-2s-2}{(s+1)^2}=\frac{2}{s}-\frac{2}{s+1}$$

$$I_2(s)=\frac{200s}{200s(s+1)^2}+\frac{20(20s+10)}{200(s+1)^2}=\frac{2}{(s+1)^2}+\frac{2s}{(s+1)^2}=\frac{2s+2}{(s+1)^2}=\frac{2}{s+1}$$

Bước 4: $\mathscr{L}$aplace ngược

$$i_1(t)=2-2e^{-t}(\mathrm{A})$$

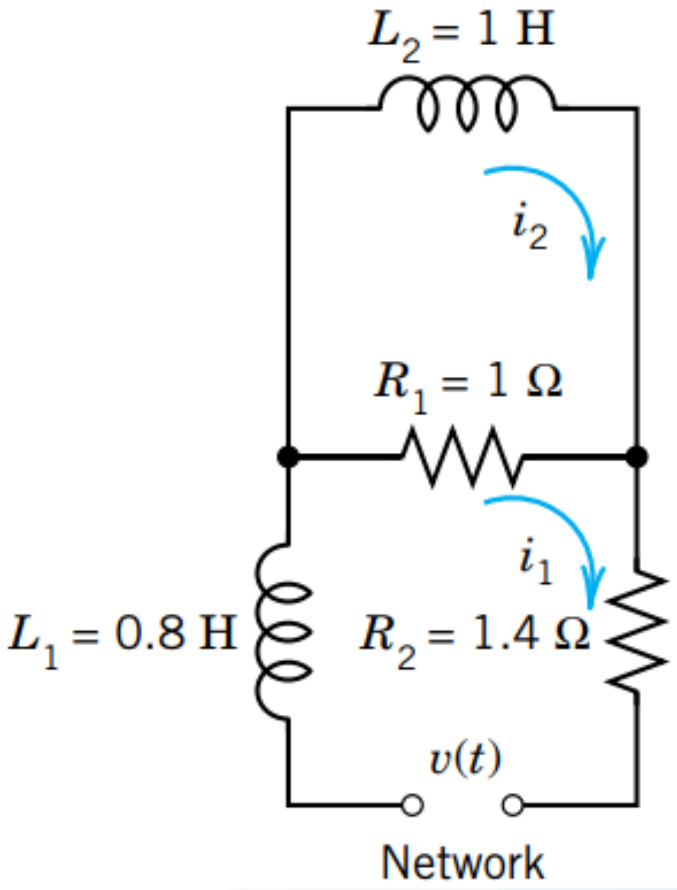
$$i_2(t)=2e^{-t}(\mathrm{A})$$

19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Ví dụ 60: Cho mạch điện như sau. Tìm i_1, i_2 sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace

Biết $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 0$ và nguồn v(t):

$$v(t) = \begin{cases} 100 & 0 < t < 0,5 \\ 0 & t > 0,5 \end{cases}$$



19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Bước 1: Viết hệ phương trình dòng mắc lưới mô tả mạch điện

$$\begin{cases} L_1 i_1' + R_1(i_1 - i_2) + R_2 i_1 = 100\left[1 - u(t-0,5)\right] \\ L_2 i_2' + R_1(i_2 - i_1) = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 0,8 i_1' + 1(i_1 - i_2) + 1,4 i_1 = 100\left[1 - u(t-0,5)\right] \\ 1 i_2' + 1(i_2 - i_1) = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} 0,8 i_1' + i_1 - i_2 + 1,4 i_1 = 100\left[1 - u(t-0,5)\right] \\ i_2' + i_2 - i_1 = 0 \end{cases}$$

19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Bước 2: $\mathscr{L}$aplace 2 vế

$$\begin{cases} 0,8sI_1(s) - 0,8i_1(0) + I_1(s) - I_2(s) + 1,4I_1(s) = \dfrac{100}{s}(1 - e^{-0,5s}) \\ sI_2(s) - i_2(0) + I_2(s) - I_1(s) = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} (s+3)I_1(s) - 1,25I_2(s) = \dfrac{125}{s}(1 - e^{-0,5s}) \\ -I_1(s) + (s+1)I_2(s) = 0 \end{cases}$$

19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Bước 3: Tính $I_1(s)$, $I_2(s)$ sử dụng định lý Cramer

$$I_1(s)=\frac{D_1}{D}=\frac{125(s+1)}{s(s+3,5)(s+0,5)}=\frac{500}{7s}-\frac{625}{21(s+3,5)}-\frac{125}{3(s+0,5)}$$

$$I_2(s)=\frac{D_2}{D}=\frac{125}{s(s+3,5)(s+0,5)}=\frac{500}{7s}+\frac{250}{21(s+3,5)}-\frac{250}{3(s+0,5)}$$

$$\rightarrow I_1(s)=\left[\frac{500}{7s}-\frac{625}{21(s+3,5)}-\frac{125}{3(s+0,5)}\right](1-e^{-0,5s})$$

$$\rightarrow I_2(s)=\left[\frac{500}{7s}+\frac{250}{21(s+3,5)}-\frac{250}{3(s+0,5)}\right](1-e^{-0,5s})$$

19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Bước 4: $\mathscr{L}$aplace ngược

$$i_1(t) = \frac{500}{7} - \frac{625}{21}e^{-3,5t} - \frac{125}{3}e^{-0,5t} + \left[-\frac{500}{7} + \frac{625}{21}e^{-3,5(t-0,5)} + \frac{125}{3}e^{-0,5(t-0,5)}\right]u(t-0,5)$$

$$i_2(t) = \frac{500}{7} + \frac{250}{21}e^{-3,5t} - \frac{250}{3}e^{-0,5t} + \left[-\frac{500}{7} - \frac{250}{21}e^{-3,5(t-0,5)} + \frac{250}{3}e^{-0,5(t-0,5)}\right]u(t-0,5)$$

19. ỨNG DỤNG LAPLACE VÀO GIẢI MẠCH ĐIỆN 2 DÒNG MẮC LƯỚI CÓ DỜI

Bước 5: Tìm $i_1(t)$, $i_2(t)$ theo điều kiện

$$0 < t < 0,5 \rightarrow u(t-0,5) = 0$$

$$i_1(t) = \frac{500}{7} - \frac{625}{21}e^{-3,5t} - \frac{125}{3}e^{-0,5t}(A)$$

$$i_2(t) = \frac{500}{7} + \frac{250}{21}e^{-3,5t} - \frac{250}{3}e^{-0,5t}(A)$$

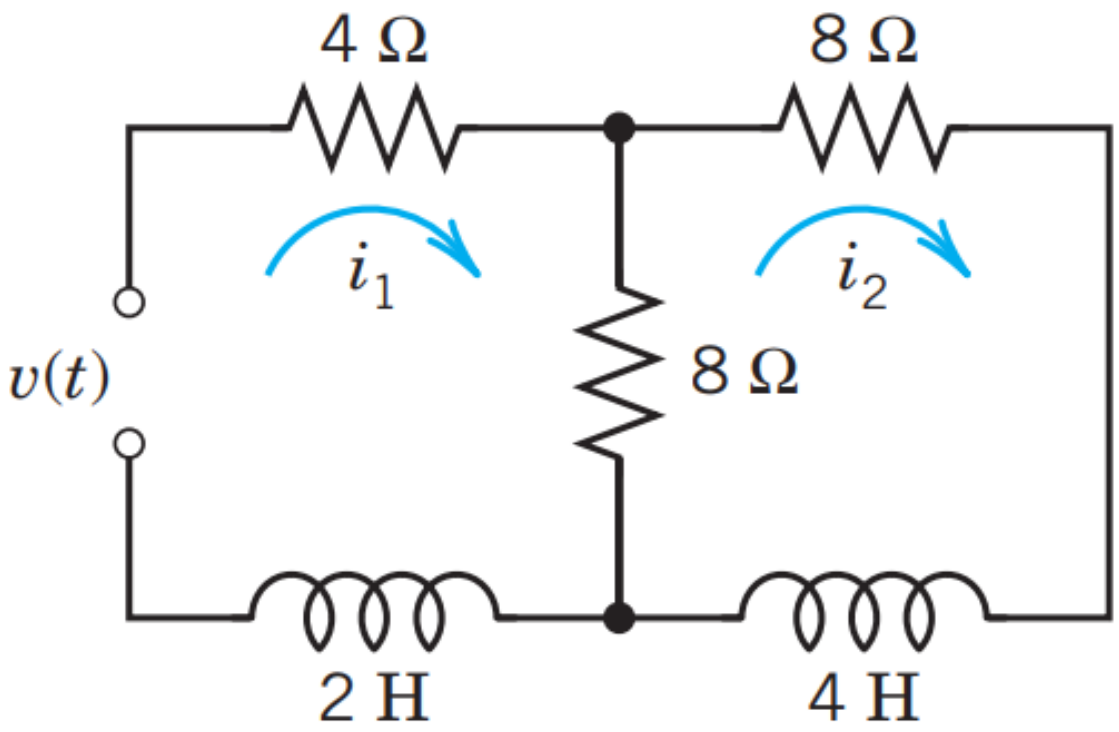
$$t \geq 0,5 \rightarrow u(t-0,5) = 1$$

$$i_1(t) = -\frac{625}{21}e^{-3,5t}(1-e^{1,75}) - \frac{125}{3}e^{-0,5t}(1-e^{0,25})(A)$$

$$i_2(t) = \frac{250}{21}e^{-3,5t}(1-e^{1,75}) - \frac{250}{3}e^{-0,5t}(1-e^{0,25})(A)$$

BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

19 Tìm i_1, i_2 của mạch điện sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace. Biết $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 0$ và nguồn $v(t) = 390 \cos t$ (Dùng Cramer và Ma trận nghịch đảo)

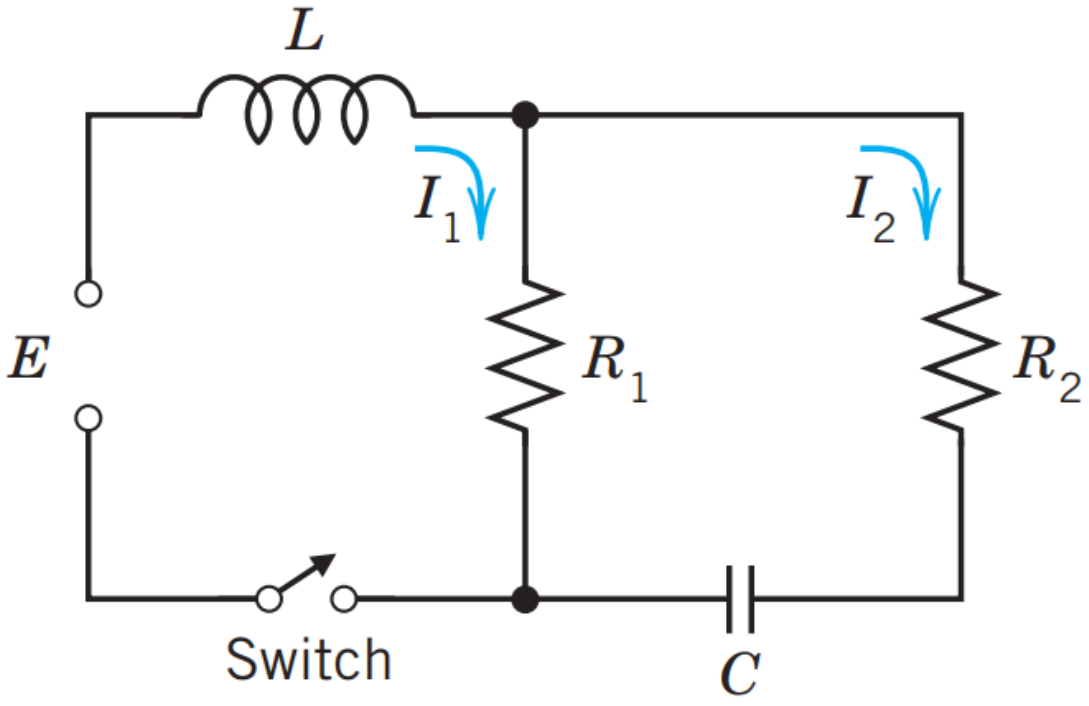


BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

20 Tìm i_1, i_2 của mạch điện sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace. Biết $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 0$

$R_1 = 2\Omega$, $L = 1H$, $C = 0{,}125F$, $R_2 = 4\Omega$, $v(t) = 300 \sin t$ (V)

(Dùng Cramer và Ma trận nghịch đảo)

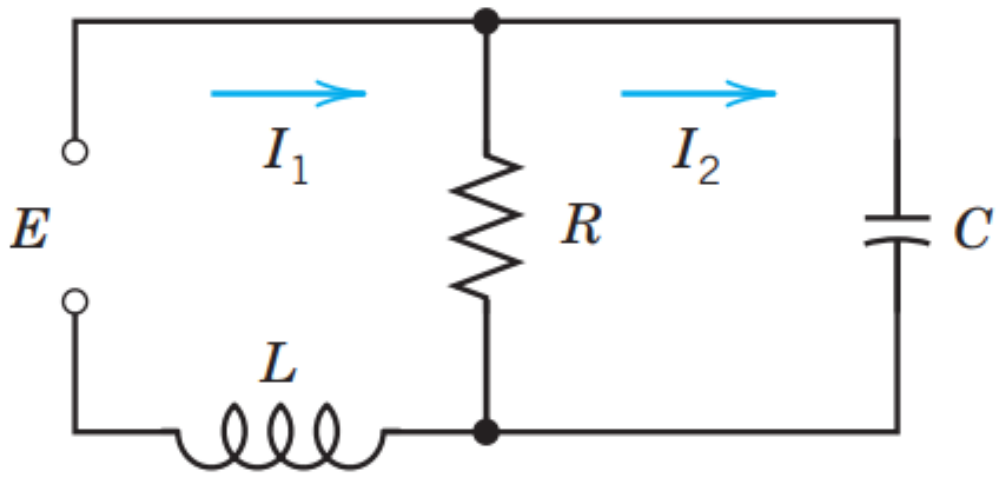


BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

25 Tìm i_1, i_2 của mạch điện sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

(Dùng Cramer và Ma trận nghịch đảo)

25. Network. Find the currents in Fig. 102 when $R = 2.5\ \Omega$, $L = 1$ H, $C = 0.04$ F, $E(t) = 169 \sin t$ V, $I_1(0) = 0$, $I_2(0) = 0$.

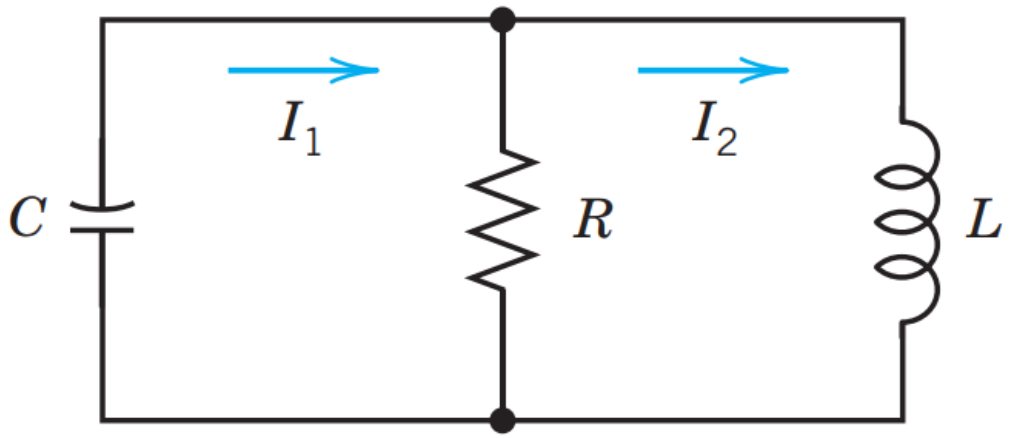


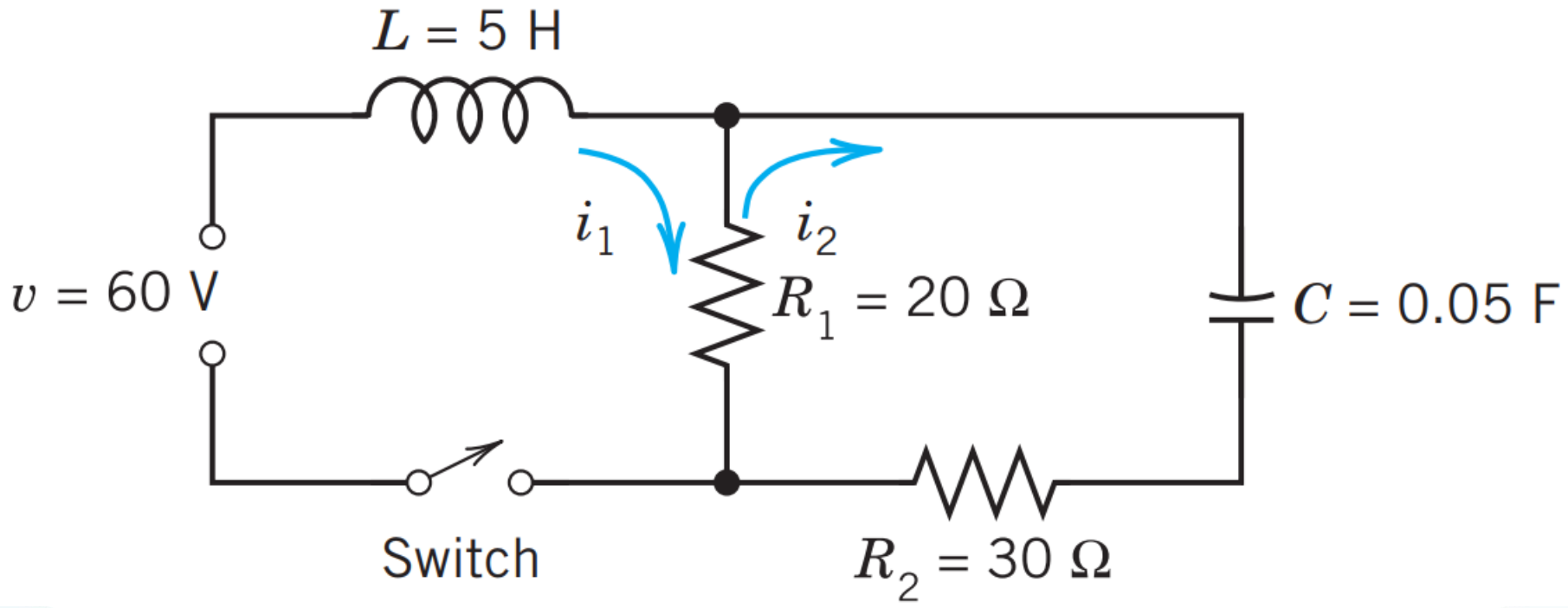
BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

26 Tìm i_1, i_2 của mạch điện sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace.

(Dùng Cramer và Ma trận nghịch đảo)

26. Network. Find the currents in Fig. 103 when $R = 1\ \Omega$, $L = 1.25$ H, $C = 0.2$ F, $I_1(0) = 1$ A, $I_2(0) = 1$ A.



BÀI TẬP PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE TUẦN 12

45 Tìm i_1, i_2 của mạch điện sau sử dụng phép biến đổi $\mathscr{L}$aplace. Biết $i_1(0) = 0$, $i_2(0) = 0$ (Dùng Cramer và ma trận nghịch đảo)